

색깔 센서를 활용한 자동 휠체어

[로봇초급] 대전성모초등학교 5학년 김수호

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

병원 내 이동이 힘든 환자를 위해 바닥의 색깔 신호를 인식해 자동으로 움직이는 휠체어 모형을 만들고자 하였다. 색깔에 따라 직진,회전,속도, 조절,정지하며 환자의 이동을 돕는다.

2. 연구 목적

스파이크 프라임의 색깔 센서와 모터로 정해진 색깔 경로를 이동하고, 색깔에 따라 속도 조절·방향 전환·정지가 이루어지는지 확인하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

색깔 센서의 원리, 스파이크 프라임 모터 활용 방법, 휠체어 이용자가 겪을 수 있는 이동 불편과 안전 문제를 조사하였다.

- 가. 색깔 센서를 이용한 경로 인식
- 나. 모터를 이용한 이동과 회전
- 다. 병원 내 정해진 경로에서의 자동 이동

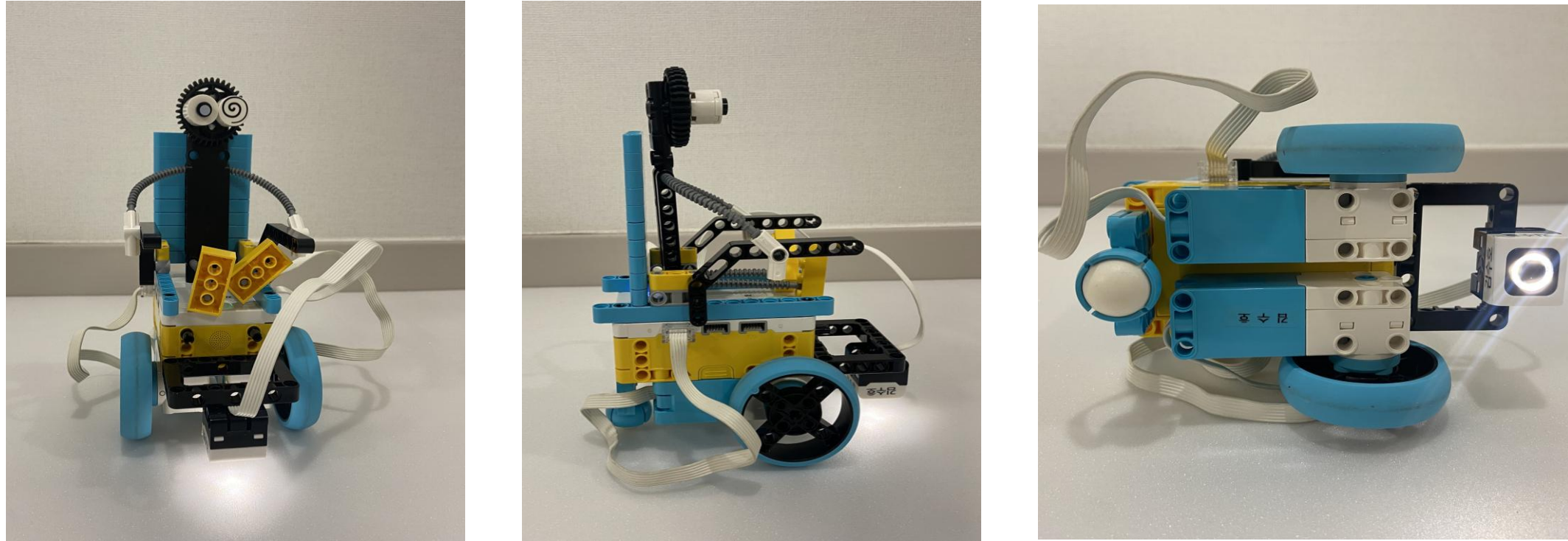
2. 용어 정의

- 가. 자동 휠체어 모형: 환자가 조작하지 않아도 바닥의 색깔을 읽고 동작을 수행하도록 만든 로봇 모형
- 나. 색깔 센서: 바닥의 색을 감지하여 프로그램에 정보를 전달하는 장치
- 다. 동작 모터: 바퀴를 움직여 로봇을 직진 시키거나 방향을 바꾸는 장치

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

스파이크 프라임으로 휠체어 모형을 만들고, 색깔에 따른 모터의 동작을 코딩한 뒤 움직임을 관찰하는 방법으로 탐구하였다.



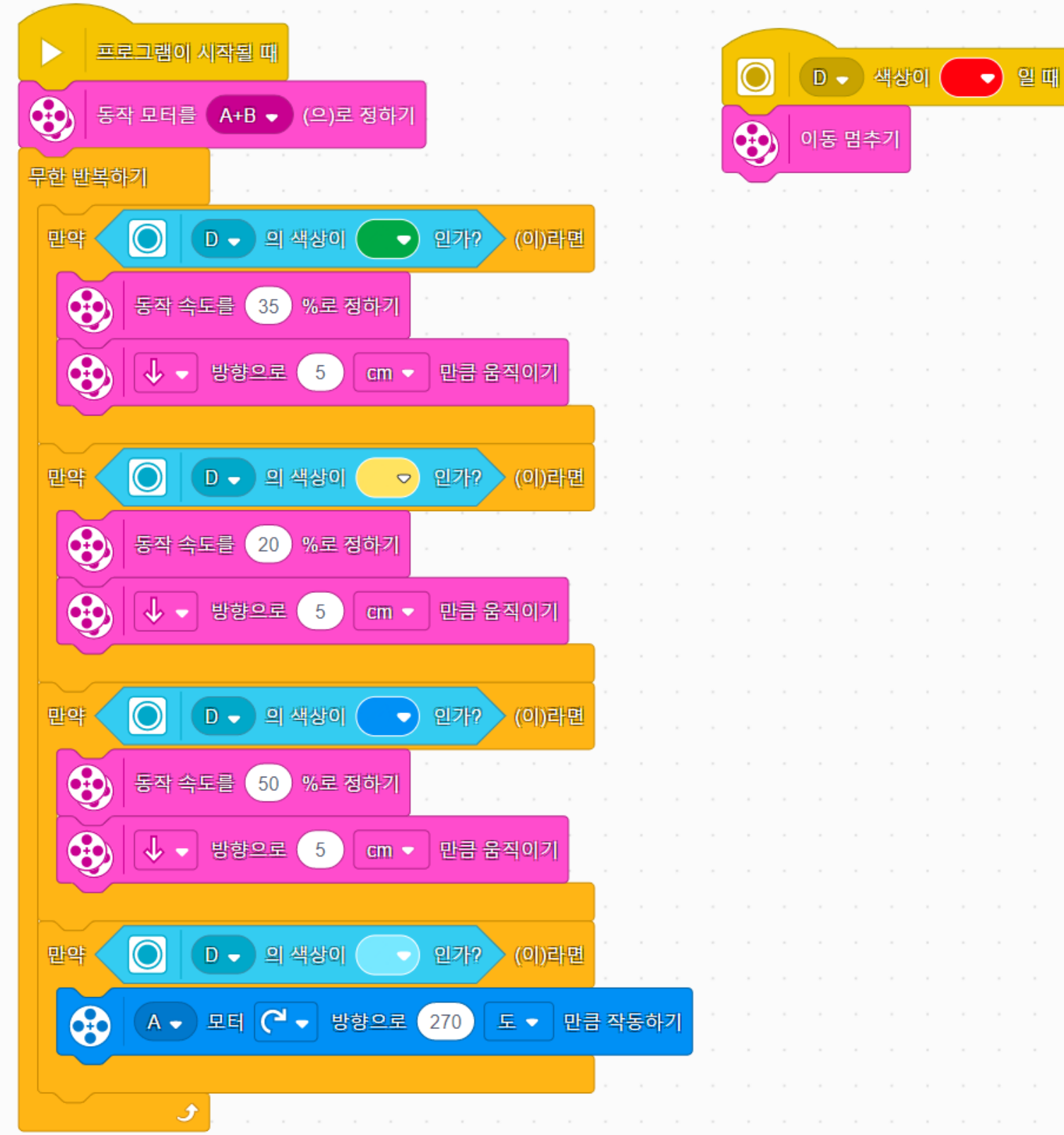
허브에 모터 2개와 색깔 센서 1개를 연결하고, 센서는 바닥의 색깔을 읽을 수 있도록 아래쪽을 향하게 달았다. 바퀴 2개만으로는 균형을 잡기 어려워 보조 블록을 붙여 휠체어 모형을 완성하였다.

2. 연구 절차

- 가. 병원 내 환자의 이동 불편 문제 설정
- 나. 색깔 센서와 모터 작동 원리 조사
- 다. 색깔별 이동·회전·정지 규칙 설정
- 라. 자동 휠체어 모형 제작과 코딩
- 마. 이동 거리 조정으로 인식 오류 개선
- 바. 경로 주행과 목적지 정지 여부 확인

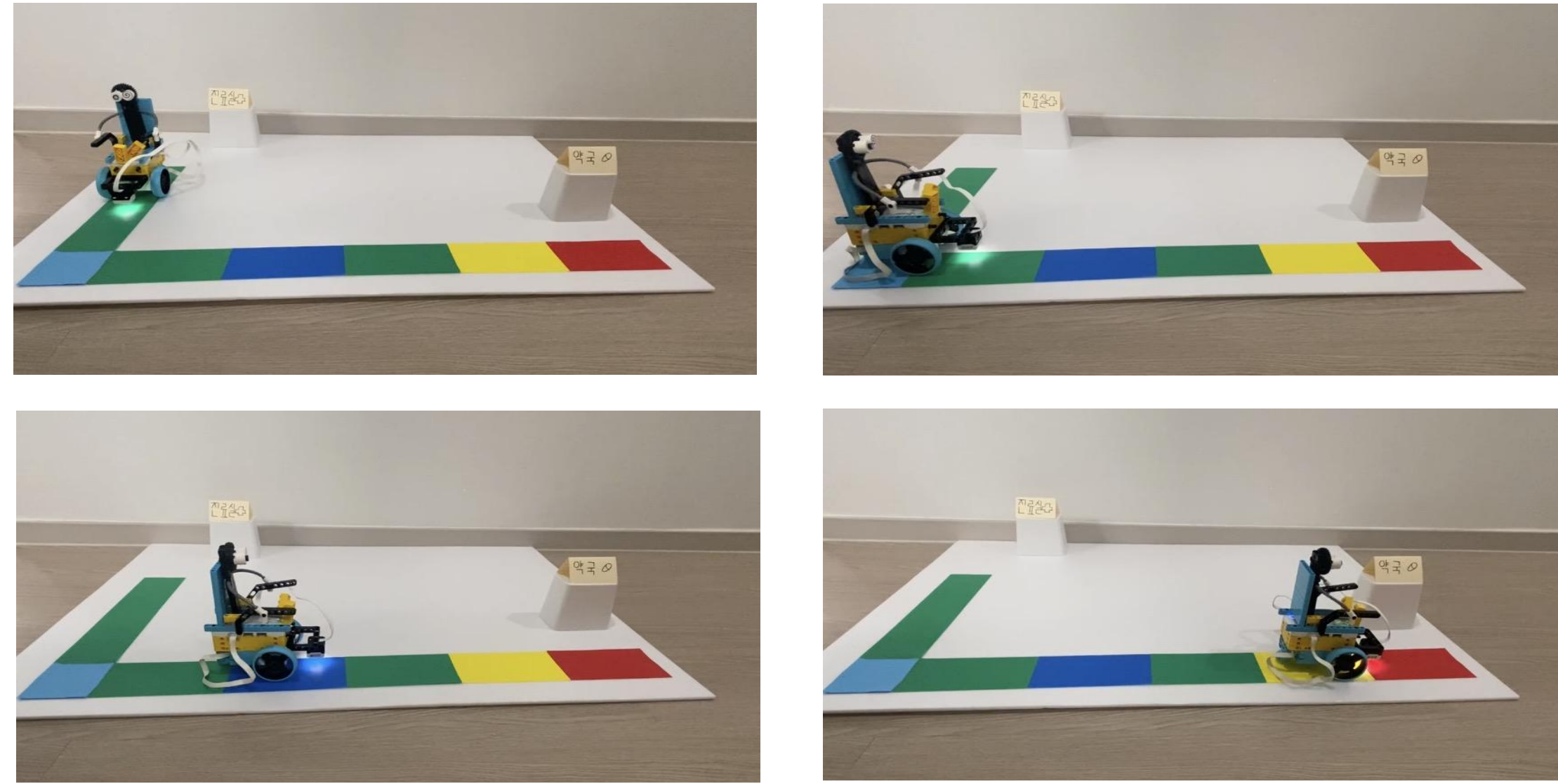
3. 색깔별 동작 프로그래밍

색깔	프로그램 설정	동작
초록색	속도 35%, 5 cm 이동	기본 속도로 이동
파란색	속도 50%, 5 cm 이동	빠르게 이동
노란색	속도 20%, 5 cm 이동	느리게 이동
하늘색	모터 270도 회전	방향 전환
빨간색	이동 멈추기	정지



IV. 연구 결과

1. 색깔별 동작 결과



2. 문제를 발견하고 수정한 과정

이동 거리가 길어 색깔 표시를 지나치는 문제가 발생하여, 5cm씩 이동하며 센서가 자주 색을 인식하도록 수정하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

색깔에 따라 속도를 바꾸고 방향을 전환하며, 빨간색에서 멈추는 휠체어 모형을 제작하였다. 바닥의 색깔 표시를 이동 안내와 정지 신호로 활용할 가능성을 확인하였다.

2. 제언

거리 센서나 초음파 센서를 추가하여 장애물을 감지하고 멈추는 기능을 보완해야 한다. 선을 벗어나지 않도록 방향을 조절하고 같은 조건에서 반복 실험할 필요가 있다.

3. 탐구를 통해 배운 점

센서가 색깔을 읽는 것만큼 모터가 언제, 얼마나 움직이는지도 중요하였다. 이동 거리를 5cm로 줄이는 작은 코드 수정이 로봇의 동작에 영향을 준다는 것을 배웠다.